

火箭羽流仿真建模

概述与物理特征

高温高压推进剂经收缩-扩张喷管膨胀，形成高速常为超声速羽流；伴随强可压缩性、湍流、可能的化学非平衡与辐射。本文档给出：方程、闭合、边界条件、准一维喷口模型、稀薄/DSMC 接口与多喷口汇总，便于直接作为求解器说明的数学附录。

1 模型判定与相似准则

$$\text{Kn} = \lambda/L, \quad \text{Ma} = U/a, \quad \text{Re} = \rho UL/\mu$$

- $\text{Kn} \lesssim 0.01$: 连续介质可压缩 NS。
- $0.01 \lesssim \text{Kn} \lesssim 0.1$: 滑移/过渡区可考虑混合 CFD-DSMC。
- $\text{Kn} \gtrsim 0.1$: DSMC。

2 可压缩多组分反应流连续介质区

这个: $\rho, \mathbf{u}, T, p, E, \{Y_k\}_{k=1}^{N_s}$; 理想气体混合 $p = \rho R_m T$, $R_m = \sum_k Y_k R_k$; $E = e + \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$ 。

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \quad (1)$$

$$\partial_t (\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \mathbf{u} + p \mathbf{I} - \boldsymbol{\tau}) = \rho \mathbf{g}, \quad (2)$$

$$\partial_t (\rho E) + \nabla \cdot [(\rho E + p) \mathbf{u} - \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{rad}}] = \dot{\omega}_h, \quad (3)$$

$$\partial_t (\rho Y_k) + \nabla \cdot (\rho Y_k \mathbf{u} - \mathbf{J}_k) = \dot{\omega}_k, \quad k = 1, \dots, N_s. \quad (4)$$

闭合:

$$\boldsymbol{\tau} = \mu \left(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^\top - \frac{2}{3} (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \right), \quad (5)$$

$$\mathbf{q} = -k \nabla T + \sum_k h_k \mathbf{J}_k, \quad \mathbf{J}_k = -\rho D_k \nabla Y_k. \quad (6)$$

3 准一维喷口等熵近似

给定 p_0, T_0, γ, R 与面积比 $\varepsilon = a_e/a_t$ 。

$$\dot{m} = a_t p_0 \sqrt{\frac{\gamma}{RT_0}} \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}, \quad (7)$$

$$\frac{a}{a^*} = \frac{1}{M} \left[\frac{2}{\gamma+1} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \Rightarrow \varepsilon \mapsto M_e, \quad (8)$$

$$\frac{p_e}{p_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_e^2 \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}, \quad \frac{T_e}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_e^2 \right)^{-1}. \quad (9)$$

冻结/平衡膨胀可令 $\gamma(T), R(T)$ 沿程迭代。

4 Rao–Bell 喷管与传热

设计约束: $\theta_n \approx 45^\circ$ 、 $\theta_e \approx 7^\circ$ 、 $L/L_{\text{cone}} \approx 0.8$; 给 $r_t, r_e = \sqrt{\varepsilon a_t/\pi}$ 与端点斜率构造样条 $r(x)$; 出口动量散度效率 $\eta_d \approx \cos \theta_e$ 。工程壁热流 (Bartz):

$$q'' \approx C \frac{\mu^{0.2} c_p}{\text{Pr}^{0.6}} \left(\frac{p_0}{r_t} \right)^{0.8} \left(\frac{T_0}{T_w} \right)^{0.68} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^{0.12}. \quad (10)$$

5 边界条件可直接代入

入口燃烧室

已知 $(p_0, T_0, \{Y_k\})$; 若给 M_{in} :

$$T = \frac{T_0}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{\text{in}}^2}, \quad a = \sqrt{\gamma R T}, \quad u_n = M_{\text{in}} a, \quad (11)$$

$$p = \frac{p_0}{\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{\text{in}}^2 \right)^{\gamma/(\gamma-1)}}, \quad \rho = \frac{p}{R T}. \quad (12)$$

$$k = \frac{3}{2} (I U_{\text{ref}})^2, \quad \omega \approx \frac{\sqrt{k}}{C_\mu^{1/4} l} \text{ 或 } \omega = \frac{\rho k}{(\mu_t/\mu)\mu}.$$

阻塞 $M|_{a=a^*} = 1$; 准一维兼容式

$$\frac{du}{1-M^2} + \frac{dp}{\rho a^2} = 0, \quad \frac{da}{a} = (M^2 - 1) \frac{du}{u}.$$

出口远场特征 LODI

设法向 $\mathbf{n}$ 、 $u_n = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}$ 、声速 a 。

超音速出口 不给静压，守恒量外推： $\partial U / \partial n = 0$ 。

亚音速出口/回压 给 $p = p_\infty$ ，简式 LODI：

$$J^+ = u_n + \frac{2a}{\gamma - 1}, \quad J_\infty^- = u_\infty - \frac{2a_\infty}{\gamma - 1}, \quad (13)$$

$$u_n^b = \frac{1}{2}(J^+ + J_\infty^-), \quad a^b = \frac{\gamma - 1}{4}(J^+ - J_\infty^-), \quad (14)$$

$$p^b = p_\infty, \quad \rho^b = \frac{\gamma p^b}{(a^b)^2}, \quad T^b = \frac{p^b}{R \rho^b}. \quad (15)$$

远场自由流给 $(p_\infty, T_\infty, \mathbf{u}_\infty, \{Y_{k,\infty}\})$ 并用 LODI 分配入/出特征；域尺寸：横向 $\geq$ 外接尺度 $+15 \sim 20 D_e$ ，轴向 $\geq 30 \sim 40 D_e$ 。

固壁喷管地面台座

$$\mathbf{u}|_w = \mathbf{0}, \quad (16)$$

$$\left(-k \nabla T + \sum_k h_k \mathbf{J}_k \right) \cdot \mathbf{n} = \begin{cases} 0 & \text{绝热,} \\ h(T_w - T_g) + \varepsilon_w \sigma (T_w^4 - T_{\text{sur}}^4) & \text{对流/辐射,} \\ q'' & \text{定热流,} \end{cases} \quad (17)$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{J}_k|_w = 0 \quad (\text{无渗透；若有催化则按机理给通量}), \quad (18)$$

$$\text{气膜/二次流缝: } \rho u_n|_{\text{slot}} = \dot{m}_{\text{sec}}'', \quad T = T_{\text{sec}}, \quad Y_k = Y_{k,\text{sec}}. \quad (19)$$

6

$$\partial_t(\rho k) + \nabla \cdot (\rho k \mathbf{u}) = P_k - \beta^* \rho k \omega + \nabla \cdot [(\mu + \sigma_k \mu_t) \nabla k], \quad (20)$$

$$\partial_t(\rho \omega) + \nabla \cdot (\rho \omega \mathbf{u}) = \alpha \frac{\omega}{k} P_k - \beta \rho \omega^2 + \nabla \cdot [(\mu + \sigma_\omega \mu_t) \nabla \omega], \quad (21)$$

$$\mu_t = \rho \frac{k}{\omega}. \quad (22)$$

壁面： $k|_w = 0$ ， $\omega|_w \approx 6\nu/(\beta_1 y^2)$ 或用壁函数；入口按上节给定。

7 稀薄滑移与 DSMC 接口

Maxwell 滑移与温度跳跃：

$$u_{\text{slip,t}} = \frac{2 - \sigma_u}{\sigma_u} \lambda \frac{\partial u_t}{\partial n} \Big|_w, \quad T_{\text{gas}}|_w - T_w = \frac{2 - \sigma_T}{\sigma_T} \frac{2\gamma}{\gamma + 1} \lambda \frac{\partial T}{\partial n} \Big|_w.$$

接口通量守恒面元 a :

$$\dot{m}_n^{\text{CFD}} = \rho u_n a = \sum m_p / \Delta t, \quad \dot{\mathbf{P}}_n^{\text{CFD}} = (\rho u_n \mathbf{u} + p \mathbf{n}) a = \sum m_p \mathbf{v}_p / \Delta t, \quad (23)$$

$$\dot{E}_n^{\text{CFD}} = [\rho u_n (e + \frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2) + p u_n] a = \sum \frac{1}{2} m_p |\mathbf{v}_p|^2 / \Delta t. \quad (24)$$

8 多喷口阵列与汇总

第 i 个喷口入口 $(p_{0,i}, T_{0,i}, \{Y_{k,i}\})$ 、方向 $\mathbf{n}_i$ ；总推力与质量流率

$$\mathbf{F}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^N \left(\dot{m}_i \mathbf{V}_{e,i} + (p_{e,i} - p_a) a_{e,i} \mathbf{n}_i \right), \quad \dot{m} = \sum_i \dot{m}_i.$$

外场边界按阵列整体尺度设置非反射开边。

9 快速校核

欠膨胀自由喷流马赫盘位置：

$$x_{\text{md}} \approx 0.67 d_e \sqrt{p_0 / p_a}.$$

推力与比冲： $F = \dot{m} U_e + (p_e - p_a) a_e$, $I_{sp} = F / (\dot{m} g_0)$ 。

10 三维喷口与羽流补充

10.1 三维建模拓扑

a. 内外一体推荐 同时建燃烧室 $\rightarrow$ 喉部 $\rightarrow$ 喷管 $\rightarrow$ 外场域。

- 入口（室/喉前）：给总压/总温/组分 $(p_0, T_0, \{Y_k\})$ ，法向入流（不直接定速度）。
- 喷管壁：无滑移 $\mathbf{u}|_w = \mathbf{0}$ ；热边界 $T|_w = T_w$ 或 q'' ；物种不透过 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{J}_k = 0$ （无催化）。
- 外场远界：非反射/特征（LODI/Thompson），海平面给 p_∞ ，高空给低 p_∞ 。

B. 外流以出口面为入口 喷口出口面直接施加已发展超声速剖面由准一维轴对称先验给出。

10.2 出口三维剖面构造用于外流或初值

对圆形出口，半径 $R = d_e/2$ 、极径 r ；由准一维得到 U_e, M_e, p_e, T_e 。

$$u_n(r) = U_e \frac{1 - \tanh\left(\frac{r-R}{\delta_0}\right)}{2}, \quad (25)$$

$$T(r) = T_e \frac{1 - \tanh\left(\frac{r-R}{\delta_0}\right)}{2} + T_\infty \frac{1 + \tanh\left(\frac{r-R}{\delta_0}\right)}{2}, \quad (26)$$

$$p(r) \approx p_e \quad (\text{欠/等膨胀近似；若海平面过膨胀，建议内外一体求解}), \quad (27)$$

$$\rho(r) = \frac{p(r)}{R_m T(r)}. \quad (28)$$

经验：剪切层起始厚度 $\delta_0 \approx (0.02-0.05) d_e$ 。

湍流入口： $I = 3\%-5\%$, $l = 0.07 d_e$,

$$k = \frac{3}{2}(IU_e)^2, \quad \omega \approx \frac{\sqrt{k}}{C_\mu^{1/4} l} \quad \text{或} \quad \omega = \frac{\rho k}{(\mu_t/\mu)\mu}, \quad (\mu_t/\mu = 5-10).$$

10.3 三维边界条件

- 入口： $(p_0, T_0, \{Y_k\})$ ；。
- 喷管/地面壁： $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ； T_w 或 q'' ； $\mathbf{n} \cdot \mathbf{J}_k = 0$ 。
- 远场：给 $(p_\infty, T_\infty, \mathbf{u}_\infty)$ 的非反射/LODI。超声速出域不定压。
- 多喷口：喷口独立 patch；有对称性时用对称面/扇区降维。

10.4 多喷口阵列参数化

设第 i 个喷口中心 $\mathbf{x}_i$ 、法向 $\mathbf{n}_i$ 、出口直径 $d_{e,i}$ 、面积 $a_{e,i}$ 、入口总量 $(p_{0,i}, T_{0,i}, \{Y_{k,i}\})$ 。
方阵 $N_x \times N_y$ 、节距 s 的坐标可写为

$$\mathbf{x}_{ij} = \left((i - \frac{N_x+1}{2})s, (j - \frac{N_y+1}{2})s, 0 \right), \quad i = 1..N_x, j = 1..N_y.$$